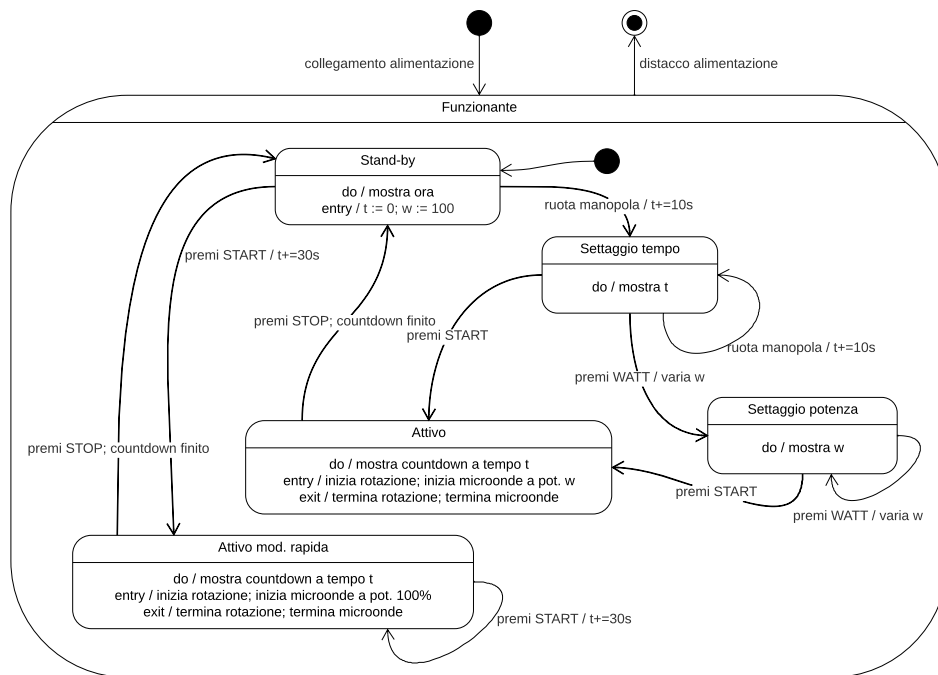


1) Quando viene connesso all'alimentazione, un forno a microonde entra in modalità stand-by, con il display indicante l'ora. Quando il forno è attivo il piatto interno ruota, avviene l'erogazione di microonde e il display mostra un countdown del tempo di cottura. Per cucinare, il forno offre due possibilità. Nella prima modalità, ruotando la manopola verso destra viene settato il tempo di cottura (ogni scatto della manopola corrisponde a 10 secondi). Premendo il pulsante START, il forno si avvia alla massima potenza. Se prima di START viene premuto il tasto WATT, la potenza di cottura viene variata ciclicamente (75%, 50%, 25% poi di nuovo 100% della potenza massima, come mostrato dal display); durante la cottura la potenza non può essere variata né il tempo di cottura può essere modificato. Nella seconda modalità (modalità rapida), premendo il pulsante START il forno si attiva immediatamente alla massima potenza; il display mostra un countdown di 30 secondi, che può essere incrementato di 30 secondi alla volta premendo di nuovo START. In qualunque momento, premendo STOP il forno si spegne e torna in stand-by.

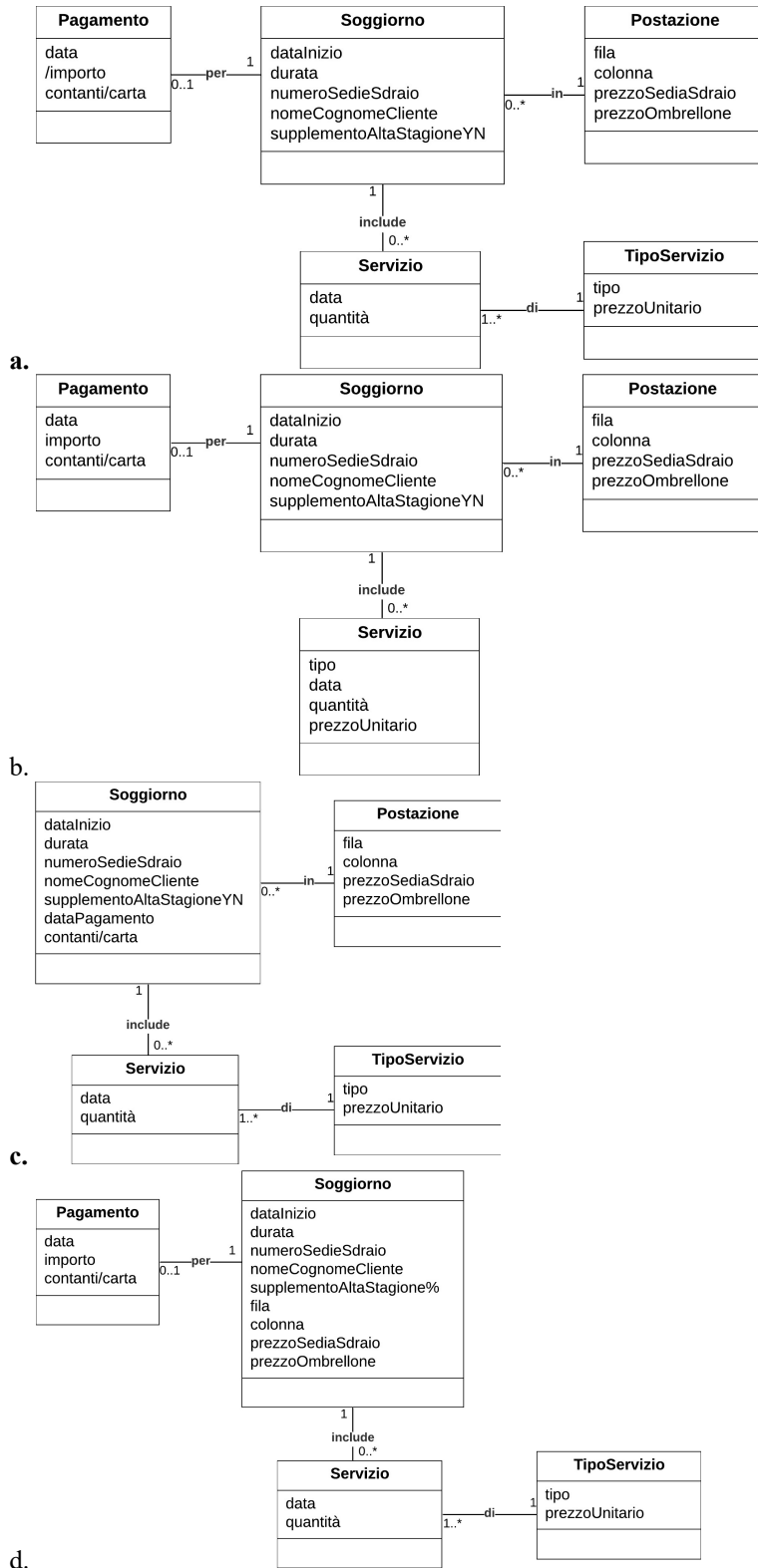


Si modellino le specifiche sopra riportate in UML attraverso un *diagramma degli stati* (14/31 punti).



2) Uno stabilimento balneare include diverse postazioni, ciascuna delle quali include un ombrellone e un numero variabile di sedie a sdraio (il cui prezzo dipende dalla fila in cui si trova la postazione). Per ogni soggiorno fatto da un cliente il pagamento viene effettuato tramite contanti o carta e include il costo del soggiorno e quello di eventuali servizi. I tipi servizio sono per esempio aperitivo, pranzo a menu fisso, ecc., e ciascuno di essi ha un prezzo. In alta stagione, tutti i prezzi vengono maggiorati del 20%.

Quali tra i seguenti diagrammi rappresentano *correttamente* queste specifiche in UML 2? (6/31 punti)



3) Questo codice non è corretto:

```

READ (X, N)
IF (N>1) OR (X=0)
    THEN PRINT (LOG (X, N)) // logaritmo di X in base N
    ELSE PRINT ("Errore")

```

Quale dei criteri di copertura permette *in ogni caso* di trovare l'errore? (4/31 punti)

- a. criterio di copertura delle istruzioni (statement test)
- b. criterio di copertura delle decisioni (branch test)
- c. criterio di copertura delle decisioni e condizioni

d. nessuno

4) E' possibile per un'associazione UML avere *istanze duplicate*? (2/31 punti)

a. sì, sempre

b. sì, tranne nel caso in cui l'associazione sia legata a una classe associativa

c. no, mai

d. sì, ma solo per associazioni binarie

e. sì, ma solo per associazioni n-arie

f. sì, ma solo se l'associazione è legata a una classe associativa

5) Quali ruoli rivestono gli *use case* all'interno del ciclo di vita di un software? (3/31 punti)

a. sono usati per il testing in the large (black box) durante il collaudo

b. sono usati per il testing in the small (white box) durante il collaudo

c. sono usati all'inizio del progetto per discutere le specifiche con gli utenti

d. possono essere usati come unità di sviluppo e rilascio quando si adotta una metodologia incrementale

e. sono la base per il disegno dell'architettura software

f. sono il punto di partenza per la modellazione dinamica del software

g. sono il punto di partenza per la modellazione statica del software

6) Quali dei seguenti requisiti incoraggiano l'adozione di una *standard GUI*? (2/31 punti)

a. elevata mole di lavoro da svolgere

b. data entry per dati fortemente strutturati

c. riutilizzo della conoscenza pregressa

d. soddisfazione dell'utente

e. flusso di interazione predefinito e rigido

f. flessibilità di interazione